

Trabajo Final

Curso de Teoría de Códigos

Modalidad de trabajo

El trabajo final deberá realizarse en **grupos de máximo 4 estudiantes**.

La entrega tendrá dos componentes obligatorios:

1. Informe escrito en formato PDF.
2. Video explicativo de máximo 4 minutos.

Pueden utilizar cualquier lenguaje de programación o software matemático de libre elección, por ejemplo: Python, SageMath, MATLAB/Octave, Mathematica, GAP, Magma (versión estudiantil), entre otros.

Objetivos del trabajo

El propósito de este trabajo es aplicar los conceptos fundamentales del curso relacionados con:

- Construcción de códigos lineales.
- Códigos Reed–Solomon.
- Códigos equivalentes.
- Operaciones sobre códigos.
- Códigos cíclicos.
- Matrices generadoras y de control.
- Implementación computacional de algoritmos asociados.

Entregables

1. Informe escrito (PDF)

El documento debe contener:

- Portada.
- Integrantes del grupo.
- Introducción breve.
- Desarrollo detallado de cada punto.
- Explicación matemática de los procedimientos.
- Resultados obtenidos.
- Capturas o imágenes clave de los algoritmos implementados y resultados principales.
- Conclusiones.
- Referencias bibliográficas (si aplica).

El informe debe estar redactado con claridad y presentar adecuadamente la notación matemática.

2. Video explicativo

El grupo deberá entregar un video de **máximo 4 minutos** donde expliquen:

- Qué hacen los algoritmos implementados.
- Cómo construyeron los códigos.
- Resultados principales.
- Verificación de propiedades relevantes.

El video debe ser claro, breve y técnico.

Desarrollo del trabajo

Punto 1. Código Reed–Solomon sobre $\mathbb{F}_5$

Construya un código Reed–Solomon de:

- Longitud: $n = 5$
- Dimensión: $k = 3$

- Sobre el cuerpo finito: $\mathbb{F}_5$

Debe incluir:

1. Descripción del cuerpo $\mathbb{F}_5$.
2. Representación de los mensajes como polinomios.
3. Construcción explícita del código a partir de la matriz generadora tipo Vandermonde.
4. Matriz de control.
5. Explicación del algoritmo implementado para generar el código.
6. Validación computacional de los resultados.

Punto 2. Código lineal binario y operaciones sobre códigos

Considere el siguiente código lineal binario con matriz generadora:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Se solicita:

1. Encontrar una matriz generadora en forma estándar.
2. Determinar si el código es auto-dual.
3. Construir un código equivalente libre a partir del código obtenido, especificando claramente:
 - La operación utilizada.
4. Construir:
 - Un código de extensión.
 - Un código de perforación.
 - Un código de reducción.

Punto 3. Código binario cíclico

Construya un código binario cíclico **no trivial** de longitud:

$$n = 7$$

Debe incluir:

1. Elección del polinomio generador.
2. Construcción del código cíclico.
3. Parámetros del código:
 - Longitud.
 - Dimensión.
 - Distancia mínima (si es posible determinarla).
4. Matriz generadora.
5. Matriz de control.
6. Listado de los codewords.
7. Explicación del algoritmo utilizado.

Requisitos adicionales

- Todos los resultados matemáticos deben estar justificados.
- El trabajo debe combinar teoría e implementación computacional.
- Las imágenes incluidas deben ser legibles.
- Se recomienda usar notación matemática formal.
- El código fuente utilizado puede anexarse como material complementario.

Formato de entrega

El grupo deberá entregar:

1. Archivo PDF del informe.
2. Video explicativo.
3. Carpeta comprimida (.zip) con:
 - Programas implementados.
 - Archivos auxiliares.
 - Resultados generados.

Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Rigor matemático	30 %
Correcta implementación computacional	25 %
Claridad de las explicaciones	15 %
Desarrollo completo de los puntos	20 %
Calidad del video y presentación	10 %

Fecha de entrega

La fecha de entrega: jueves 28 de mayo de 2026. No se recibirán trabajos fuera del plazo establecido salvo justificación formal.